

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

A. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	319777
Nombre	Loratadina Solución Oral
Principio activo	Loratadina
Forma farmacéutica	Jarabe
Composición	Cada 5 mL contiene 5 mg de Loratadina
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases impermeables. Almacenar a una temperatura entre 2 °C y 25 °C.
Referencia especificación	USP Vigente, norma técnica propia.

Tabla 1. Datos del producto terminado

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para llevar a cabo los análisis del producto terminado, haga uso de los elementos de protección personal como bata, botas de seguridad, cofia, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y en caso de que aplique máscara de media cara con los filtros adecuados.

C. ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

- Registrar los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo que apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.
- Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

- 1.1 Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.
- 1.2 Criterio de aceptación: Solución traslúcida, ligeramente amarilla, libre de partículas extrañas, de olor y sabor característico.

2. Identificación

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.
- B. El espectro de absorción UV del pico principal de la solución de muestra corresponde al de la solución estándar, tal como se obtiene en la valoración.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

3. pH

- 3.1 Inicialmente, calibrar el pH-metro de acuerdo con el CALI-SOP-000125 “MANEJO DE pH-METROS Y CONDUCTÍMETROS MARCA METTLER TOLEDO”. Tomar el pH directamente sobre el producto a 25 °C.
- 3.2 Criterio de aceptación: 2,2 – 3,1 a 25 °C.

4. Gravedad Específica

- 4.1 Proceder según el CALI-SOP-000119 “TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS”.

$$\text{Gravedad Especifica} = \frac{(\text{Peso picnómetro} + \text{muestra}) - (\text{Peso picnómetro vacío})}{(\text{Peso picnómetro} + \text{agua}) - (\text{Peso picnómetro vacío})}$$

- 4.2 Criterio de aceptación: 1,150 – 1,250 a 25°C.

5. Valoración para Loratadina y Benzoato de Sodio

- 5.1 Método: Cromatografía HPLC
- 5.2 Reactivos: Buffer fosfato (Fosfato de Potasio Monobásico 0,05 M pH 3,0), Acetonitrilo HPLC, Agua purificada.
- 5.3 Fase Móvil: Mezclar 530 mL del Buffer de Fosfato con 470 mL de Acetonitrilo HPLC, filtrar por membrana de 0,45 µm y desgasificar.
- 5.4 Diluyente: Agua: Acetonitrilo (70:30).
- 5.5 Buffer de Fosfato: Pesar 6,8 g de Fosfato de Potasio Monobásico (KH₂PO₄) y llevar a un balón volumétrico de 1000 mL. Disolver con 900 mL agua y ajustar con ácido fosfórico a un pH de 3,0 ± 0,1 . Completar a 1 litro con agua.
- 5.6 Preparación de la solución de estándar interno (0,3 mg/mL): Pesar 30,0 mg de estándar de referencia Butilparabeno en un balón de 100,0 mL adicionar 30,0 mL de Acetonitrilo, llevar a ultrasonido y completar volumen con diluyente.
- 5.7 Preparación del estándar mixto: Pesar con exactitud 12,5 mg de estándar de referencia Loratadina y 12,5 mg de estándar de referencia Benzoato de Sodio en un balón volumétrico de 25 mL, agregar 5 mL de Acetonitrilo y agitar manualmente, adicionar 10 mL de diluyente. Colocar al ultrasonido por 10 minutos, enfriar y diluir a volumen con diluyente y mezclar. Tomar una alícuota de 10,0 mL y llevar a un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 5 mL de solución del estándar interno. Completar

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

a volumen con solución diluyente. Filtrar con membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración de Loratadina 0,1 mg/mL, concentración de Benzoato de Sodio 0,1 mg/mL y concentración de estándar interno 0,03 mg/mL.

5.8 Preparación de la muestra (0,1 mg/mL): Agitar manualmente la muestra de producto terminado, transferir 5,0 mL de muestra exactamente pesados a un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 5 mL de solución del estándar interno, disolver y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración de Loratadina 0,1 mg/mL, concentración de Benzoato de Sodio 0,1 mg/mL y concentración de estándar interno 0,03 mg/mL.

5.9 Condiciones Cromatográficas:

- Longitud de onda: 254 nm.
- Detector: UV (PDA 200-400 nm).
- Columna: Lichrospher 250 mm RP 8e 5 µm
- Flujo: 1,2 mL /min.
- Temperatura: 30 °C.
- Volumen de inyección: 20 µL.
- Tiempo de estabilización: 30 minutos.
- Tiempos de Retención: Benzoato de Sodio 3,0 min Ancho de banda 2,6 – 3,5 minutos.
Loratadina base 10,5 min Ancho de banda 10,0 – 11,0 minutos.
STD Interno 7,4 min Ancho de banda 7,0 – 8,2 minutos.

5.10 Procedimiento: Usar las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD de la precisión del estándar para las señales individuales debe ser ≤ 2,0 %. Inyectar dos preparaciones de muestras para graneles y 3 para estudios de estabilidad. La muestra y el estándar presentan una estabilidad de 48 horas después de su preparación.

5.11 Cálculos:

$$\% \text{ Loratadina} = \frac{\frac{A_{\text{mtra}}}{A_{\text{std interno}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{25 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{P_{\text{std}}}{100 \%}}{\frac{A_{\text{std}}}{A_{\text{std interno}}}} \times \frac{50 \text{ mL}}{W_{\text{mtra}}} \times D^* \times \frac{1 \text{ mL}}{1 \text{ mg}} \times 100$$

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

Donde:

- A_{mtra} = Área del pico de Loratadina en la muestra.
 A_{std} = Área del pico de Loratadina en el estándar.
 $A_{std \text{ interno}}$ = Área del pico del estándar interno respectivo.
 W_{std} = Peso del estándar (mg).
 P_{std} = Potencia del estándar (%).
 W_{mtra} = Peso de la muestra (g).
 D = Densidad de la solución muestra producto terminado (g/mL).
 $1 \text{ mL}/1 \text{ mL}$ = Contenido de Loratadina en el producto terminado.

$$\% \text{ Benzoato de Sodio} = \frac{\frac{A_{mtra}}{A_{std \text{ interno}}}}{\frac{A_{std}}{A_{std \text{ interno}}}} \times \frac{W_{std}}{25 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{P_{std}}{100 \%} \times \frac{50 \text{ mL}}{W_{mtra}} \times D \times \frac{1 \text{ mL}}{1 \text{ mg}} \times 100$$

Donde:

- A_{mtra} = Área del pico de Benzoato de Sodio en la muestra.
 A_{std} = Área del pico de Benzoato de Sodio en el estándar.
 $A_{std \text{ interno}}$ = Área del pico del estándar interno respectivo.
 W_{std} = Peso del estándar (mg).
 P_{std} = Potencia del estándar (%).
 W_{mtra} = Peso de la muestra (g).
 D = Densidad de la solución muestra producto terminado (g/mL).
 $1 \text{ mL}/1 \text{ mL}$ = Contenido de Benzoato de Sodio en el producto terminado.

* Calcular la densidad (D): Determinar el peso de un picnómetro y su termómetro, limpio y seco a 25 °C. Posteriormente llenar con la solución de Nuctis D gotas orales producto terminado, asegurándose de que no haya burbujas de aire atrapadas dentro del picnómetro. Limpie el exceso de muestra en el exterior del picnómetro con un paño limpio y seco para evitar la influencia de gotas de líquido que pudieran afectar la medición de la masa. Pesar nuevamente el picnómetro con la muestra y registrar el peso con la muestra a 25 °C. Usar la siguiente fórmula para calcular la densidad de la muestra:

$$\text{Densidad (g/mL)} = \frac{(\text{Peso picnómetro} + \text{Muestra}) - (\text{Peso Picnómetro vacío})}{\text{Volumen del picnómetro (mL)}}$$

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

5.12 Cromatograma guía:

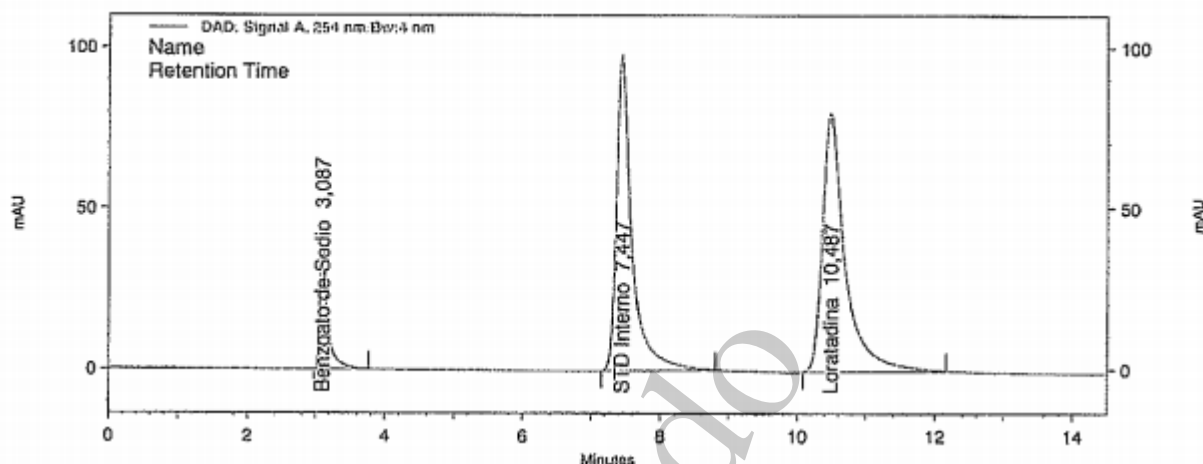


Figura 1. cromatograma guía del estándar.

5.13 Criterio de aceptación:

- Loratadina: 4,70 mg/5 mL – 5,25 mg/5 mL (94,0 % – 105,0 %).
- Benzoato de Sodio: 4,25 mg/5 mL – 5,75 mg/5 mL (85,0 % – 115,0 %).

6. Impurezas Orgánicas

6.1 Método: Cromatografía HPLC.

6.2 Reactivos: Lauril Sulfato de Sodio, Peróxido de Hidrogeno, Ácido Fosfórico, Acetonitrilo (ACN), Agua.

6.3 Fase Móvil: Pesar 4,3 g de Lauril Sulfato de Sodio en una mezcla de Agua : ACN (1:1), mezclar y ajustar el pH a $2,6 \pm 0,1$ con Ácido Fosfórico. Filtrar por membrana de 0,45 μ m y desgasificar.

6.4 Diluyente: Agua : Fase Móvil (1:2).

6.5 Preparación de la Solución de Adecuabilidad, Solución No. 1 (2 μ g/mL): Pesar exactamente 20 mg de Loratadina estándar de referencia en un balón volumétrico de 100 mL, agregar 50 mL de diluyente y agitar manualmente, colocar en ultrasonido por 5 minutos, enfriar y diluir a volumen y mezclar (Solución Stock). Tomar una alícuota de 1 mL y llevar a un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con solución diluyente. Filtrar por membrana PVDF 0,45 μ m.

6.6 Preparación de la solución de Adecuabilidad, Solución No. 2 (0,2 μ g/mL): Transferir 5 mL de la Solución No. 1 a un balón volumétrico de 50 mL y diluir a volumen con diluyente. Filtrar por

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

membrana PVDF 0,45µm.

- 6.7 Preparación de la solución de Adecuabilidad, Solución No. 3 (solución de resolución): Transferir a un erlenmeyer con tapa, una cantidad de 20 mg de Loratadina RS, diluir con 5 mL metanol, adicionar 1 mL de solución de peróxido de hidrógeno 3 % p/v y 15 mL de diluyente. Tapar y calentar a 65 °C, por un tiempo no menor a 6 horas (tiempo límite de exposición: 24 horas). Finalizado el calentamiento, enfriar y reposar la solución. Transferir 5 mL de esta solución en un balón de 25 mL y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.
- 6.8 Preparación de la solución Limite de Cuantificación (LOQ): De la solución Stock (ver numeral 6.5) transferir una alícuota de 1 mL a un balón volumétrico de 100 mL, llevar a volumen con diluyente. Por último, tomar una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 100 mL y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (concentración 0,1 ppm).
- 6.9 Preparación de la Solución muestra: Transferir 5 mL de loratadina a un balón volumétrico de 25 mL, diluir a volumen con solución diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm.
- 6.10 Condiciones Cromatográficas:
- Longitud de onda: 254 nm.
 - Columna: X-Terra RP18 3.5 µm 4.6 mm * 150 mm.
 - Flujo: 1,0 mL/min.
 - Temperatura: 40 °C.
 - Volumen de inyección: 50 µL.
 - Tiempos de Retención: Loratadina 8,5 minutos Ancho de banda 8,1 – 9,0 minutos,
2-Hidroximetil Loratadina 6,5 minutos Ancho de banda 6,2 – 6,9 minutos,
4-Hidroximetil Loratadina 6,0 minutos Ancho de banda 5,8 – 6,4 minutos.
 - Tiempo de corrida: Solución Adecuabilidad No. 2: 10 minutos; Solución muestra, Solución LOQ, solución Adecuabilidad No. 3, Solución de Adecuabilidad No. 1: 16 minutos
- 6.11 Procedimiento: Realizar 1 inyección de la solución de Adecuabilidad No. 3, 5 inyecciones de la solución de Adecuabilidad No. 2, 1 inyección de la solución Adecuabilidad No. 1, 1 inyección de la solución LOQ y 1 inyección de una muestra por lote.
- 6.12 Adecuabilidad del Sistema: El sistema cromatográfico debe cumplir con las siguientes condiciones de Idoneidad:
- El Tailing del pico de la solución No.1 está entre 0,7 y 1,4.
 - Inyectar la solución No. 2, 5 veces, el RSD es < 10 %.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

- La resolución entre la Loratadina y el 2-Hidroximetil Loratadina no es menor de 3,0 en la solución de resolución.
- La relación S/N en la solución LOQ >10.
- No cuantificar las siguientes señales con los siguientes tiempos de retención relativo (TRR) las cuales corresponden a componentes del placebo, tomando como referencia o valor un valor de 1.00 para la señal de Loratadina.

Señal	TRR
Benzoato de sodio	0,20
EDTA	0,23
Ácido Cítrico	0,28

6.13 Cálculos:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{r_i}{R_s} \times 100 \%$$

Donde:

r_i = Área de cada impureza.

R_s = Sumatoria todas las señales en solución test excluyendo excipientes.

NOTA 1. En caso de impurezas no detectables reportar menor al LOD 0,015 % que equivale a 0,03 ppm.

6.14 Cromatogramas guía:

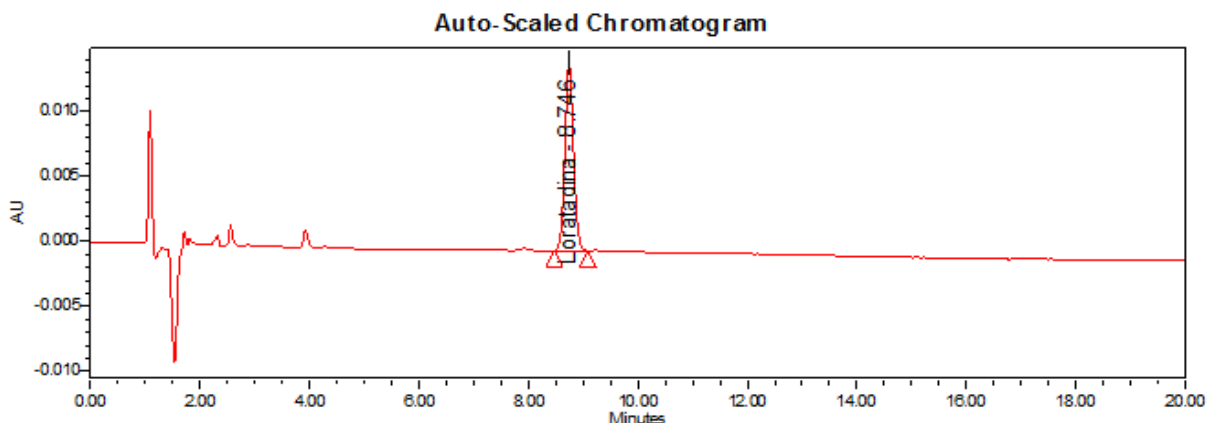


Figura 2. Cromatograma de la solución de Adecuabilidad No 1.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

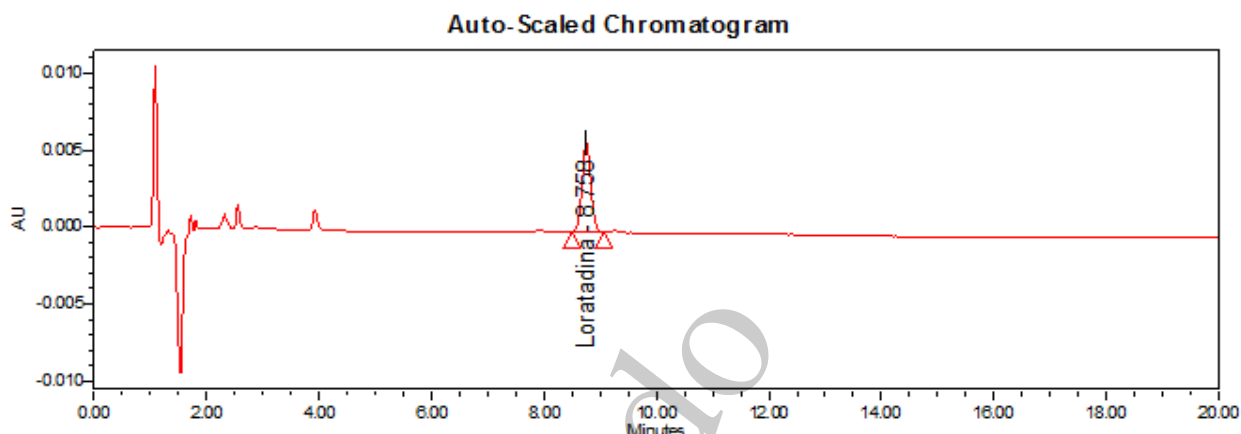


Figura 3. Cromatograma de la solución de Adecuabilidad No 2.

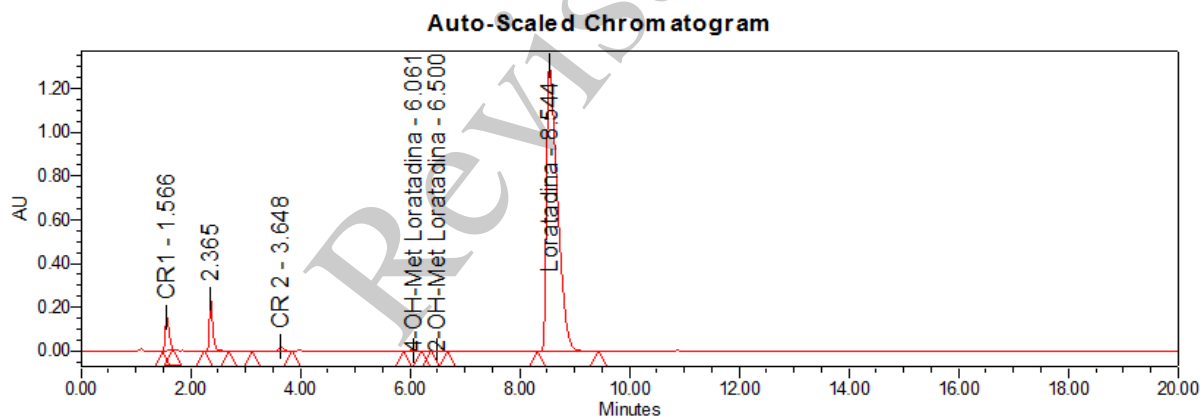


Figura 4. Cromatograma de la solución de Adecuabilidad No 3.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

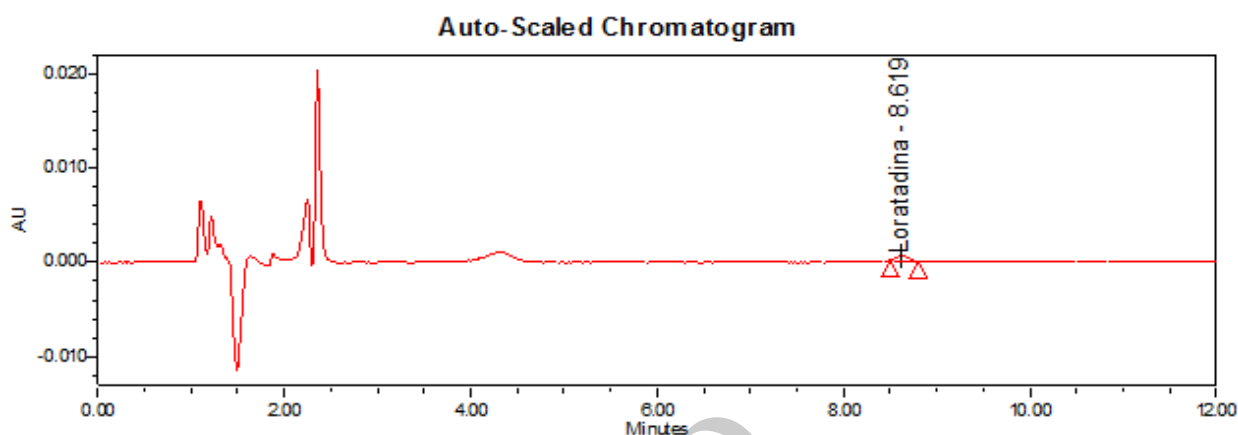


Figura 5. Cromatograma de la solución LOQ.

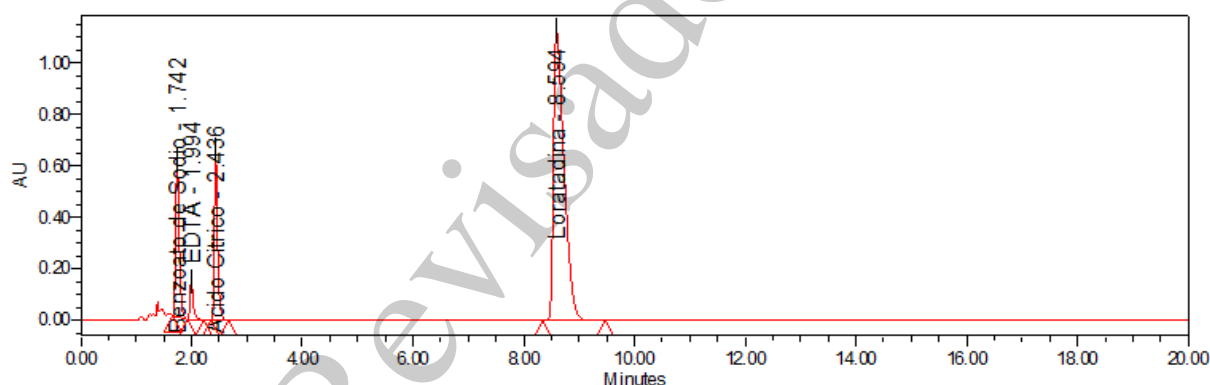


Figura 6. Cromatograma de la solución muestra

6.15 Criterio de aceptación:

- 4-Hidroximetil Loratadina: Máximo 0,3 %.
- 2-Hidroximetil Loratadina: Máximo 0,3 %.
- Cualquier otra impureza individual: Máximo 0,2 %.
- Impurezas totales: Máximo 0,5 %.

7. Volumen Entregable

7.1 Agitar el contenido de 10 frascos individualmente.

7.2 El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargar el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permitir el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

- Determinar la masa de los contenidos.
- Calcular el volumen usando la densidad.

7.3 Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargar cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir. Se debe tener cuidado de evitar la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostener los frascos en un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargar suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permitir que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, medir el volumen de cada mezcla.
- El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100 % y el volumen de ningún frasco es inferior al 95 % del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100 % de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95 % de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100 % y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95 %, pero es mínimo 90 % del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100 % del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95 %, pero mínimo 90 % de lo declarado en el etiquetado.

7.4 Criterio de aceptación: Mínimo el 100 % del volumen etiquetado (Mínimo 100 mL).

8. Microbiología

8.1 Este análisis se realiza de acuerdo con la USP-NF Vigente capítulo <61> “Examen microbiológico de productos no estériles: Prueba de recuento Microbiano” y capítulo <62> “Examen Microbiológico de productos no estériles: Pruebas de microorganismos Específicos”.

8.2 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 50 UFC/mL.
- Escherichia Coli: Ausente/1 mL.
- Salmonella spp.: Ausente/10 mL.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

- Burkholderia Cepacia Complex: Ausente/1 mL.

9. Determinación de Trazas de Loratadina en Equipos y Áreas de Fabricación

9.1 Método.: Cromatografía líquida (HPLC).

9.2 Condiciones cromatográficas

- Buffer fosfato pH 3,0: 6,8 g fosfato potasio monobásico en 1 L de agua. Ajuste pH a $3,0 \pm 0,1$ con ácido fosfórico.
- Fase móvil: Buffer fosfato de potasio pH 3,0 : Acetonitrilo (530:470).
- Diluyente: Agua: Acetonitrilo (70:30)
- Columna: Lichrospher RP-8 (250 x 4.6 mm) 5 μm 100 Å
- Detector: PDA
- Longitud de onda: 254 nm.
- Temperatura de columna: $30\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Velocidad de flujo: 1,2 mL/min.
- Volumen de inyección: 100 μL .
- Concentración analito: 5 ppm.
- Tiempo de corrida: 20 minutos.
- Tiempo de retención: Benzoato de sodio: $4,5\text{ min} \pm 0,8\text{ min}$.
Loratadina base: $15,0\text{ min} \pm 0,5\text{ min}$.
STD Interno: $10,0\text{ min} \pm 0,5\text{ min}$.

9.3 Preparación solución buffer pH 3,0: Disolver 6,8 gramos de fosfato de potasio monobásico en 1 litro de agua purificada, ajustar a pH $3,0 \pm 0,1$ con ácido fosfórico o hidróxido de potasio.

9.4 Preparación fase móvil: Realizar una mezcla de solución buffer fosfato pH 3,0 y acetonitrilo (530:470). Filtrar a través de membrana PVDF de 4,5 μm .

9.5 Preparación diluyente: Realizar una mezcla de agua purificada y Acetonitrilo en proporciones 70:30.

9.6 Preparación solución estándar interno: Pesar 30 mg de estándar de Butilparabeno en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 30 mL de acetonitrilo, llevar a ultrasonido hasta disolver y completar a volumen con diluyente.

9.7 Preparación solución estándar mixto: Pesar 25 mg de Loratadina estándar de trabajo y 25 mg de Benzoato de sodio estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 5 mL de

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

acetonitrilo y agitar manualmente, adicionar 10 mL de diluyente y llevar a ultrasonido hasta disolver, enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con diluyente. De la solución anterior, tomar una alícuota de 1 mL y transferir a un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 10 mL de la solución de estándar interno y completar a volumen con diluyente. Mezcle y filtre a través membrana Nylon 0,22 µm. Concentración final de Loratadina: 5 ppm.

- 9.8 Preparación solución límite de cuantificación (LOQ): Transferir una alícuota de 4,5 mL de la solución estándar mixto de 5 ppm a un balón volumétrico de 25 mL, llevar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar a través membrana Nylon 0,22 µm. Concentración final de Loratadina: 0,9 ppm.
- 9.9 Preparación de las muestras para método de Hisopado: Introducir el hisopo utilizado en el muestreo de las trazas en 7 mL de buffer pH 3,0 y adicionar 1 mL de estándar interno, llevar ultrasonido por 15 minutos y dejar atemperar. Filtrar a través de membrana Nylon de 0,22 µm a un vial para inyección.
- 9.10 Preparación de las muestras para método de enjuague: Colectar 50 mL de buffer pH 3,0 en un frasco con tapa rosca. Transferir una alícuota de 5 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 20 mL, adicionar 2 mL de la solución de estándar interno y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana Nylon de 0,22 a un vial para inyección.

NOTA 2: Las muestras para el método de Hisopado (superficie de Acero y Epóxica blanca) son estables por un periodo de 28 horas, las muestras de las demás superficies y las del método de enjuague, deben inyectarse una vez preparadas.

- 9.11 Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis de trazas:

Solución	Nº de inyecciones
Blanco	1
Solución estándar 1	5
6 muestras por superficie	1

- 9.12 Adecuabilidad del sistema: Inyectar 100 µL de las muestras. Valor límite de la traza 5 ppm de Loratadina.

Parámetro	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,80 – 2,0
Factor de capacidad (K')	≥ 2,0 para Loratadina

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

Platos teóricos	Mayor a 1000 para Loratadina
El RSD de la precisión del estándar	Máximo 2,0 % para Loratadina

9.13 Cálculos: Determinar la concentración del analito recuperado en % y con base a las respuestas obtenidas en el método de Hisopado usando la siguiente formula:

$$\text{ppm Loratadina} = \frac{A_{\text{mtra}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \text{FP} \times K$$

Donde:

- A_{mtra} = Área de la solución muestra.
 A_{std} = Área promedio de la solución estándar.
 W_{std} = Peso del estándar de Loratadina (mg).
 FP = Factor potencia de Loratadina estándar.
 K = Constante de recuperación del método en superficies.

Acero	Vidrio	Epóxica Blanca	Epóxica Azul	PVC
1,3245	1,2771	1,3605	1,3141	1,3405

Tabla 2. Factores de corrección para superficies método de Hisopado.

- Determinar la concentración del analito recuperado en % y con base a las respuestas obtenidas en el método de enjuague usando la siguiente formula:

$$\text{ppm Loratadina} = \frac{A_{\text{mtra}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \text{FP} \times K$$

Donde:

- A_{mtra} = Área de la solución muestra.
 A_{std} = Área promedio de la solución estándar.
 W_{std} = Peso del estándar de Loratadina (mg).
 FP = Factor potencia de Loratadina estándar.
 K = Constante de recuperación del método en superficies.

Acero	Vidrio	Plástico	Epóxica Blanca	Epóxica Azul	PVC
1,0111	1,0672	1,1534	1,0799	1,0661	1,1049

Tabla 3. Factores de corrección para superficies método de enjuague.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

NOTA 3. En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD (0,41 ppm).

9.14 Cromatogramas Guías:

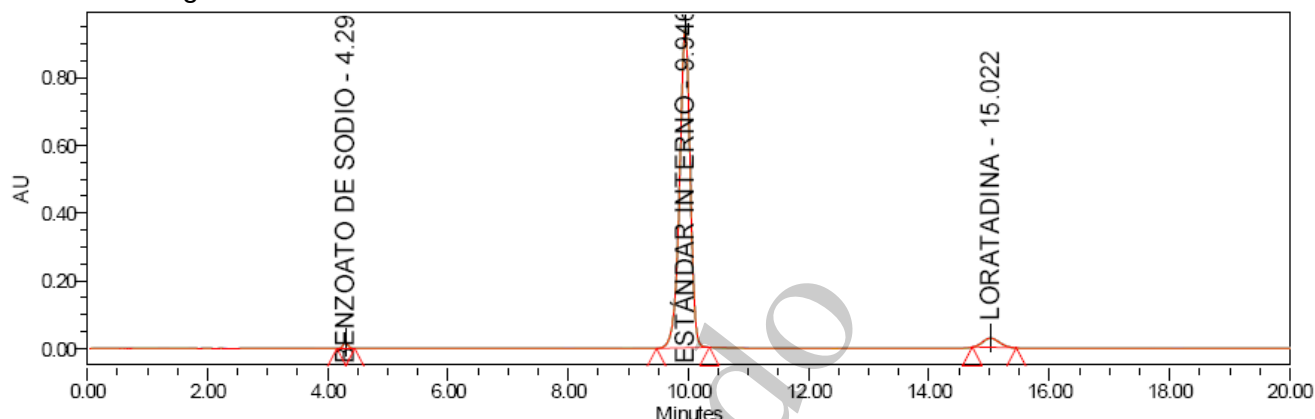


Figura 7. Cromatograma guía solución estándar.

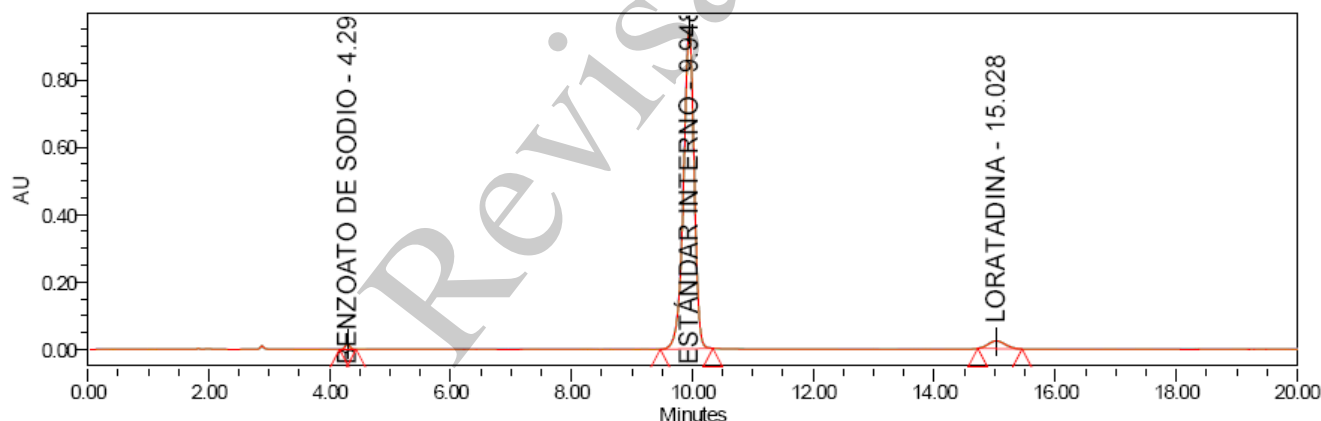


Figura 8. Cromatograma guía solución muestra.

9.15 Criterios de aceptación: El límite de trazas debe ser ≤ 5 ppm.

D. ANÁLISIS PARA PRODUCTO DE ESTABILIDAD

1. Descripción

1.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

4.1 Criterio de aceptación: Solución traslúcida, ligeramente amarilla, libre de partículas extrañas, de olor y sabor característico.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

2. Identificación

2.1 El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3. pH

3.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

3.2 Criterio de aceptación: 2,2 – 3,1 a 25 °C.

4. Gravedad Específica

4.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

4.2 Criterio de aceptación: 1,150 – 1,250 a 25 °C.

5. Valoración para Loratadina y Benzoato de Sodio

5.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

5.2 Criterio de aceptación: Loratadina: 4,70 mg/5 mL – 5,25 mg/5mL (94,0 % – 105,0 %).

Benzoato de sodio: 4,25 mg/5 mL – 5,75 mg/ 5mL (85,0 – 115,0 %).

6. Impurezas Orgánicas

6.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

6.2 Criterio de aceptación:

- 4-Hidroximetil Loratadina: Máximo 0,3 %.
- 2-Hidroximetil Loratadina: Máximo 0,3 %.
- Cualquier otra impureza individual: Máximo 0,2 %.
- Impurezas totales: Máximo 0,5 %.

7. Microbiología *

7.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

7.2 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 50 UFC/mL.
- Escherichia Coli: Ausente/1 mL.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

- Salmonella spp.: Ausente/10 mL.
- Burkholderia Cepacia Complex: Ausente/1 mL.

* Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural.

8. Efectividad del Preservante

- 8.1 Análisis realizado por un laboratorio externo en los meses 3 y 6 Acelerado y al final de la vida útil propuesta (meses 24 o 36 natural) solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.
- 8.2 Para los análisis de “estabilidad en uso” aplica para cada día de la estabilidad en uso.
- 8.3 Criterio de aceptación: Categoría 3.
- Bacterias: A los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.
 - Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

9. Pérdida de Peso

- 9.1 Tomar 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pesar cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio y la desviación. Repetir este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 3 y 6 acelerado y 6, 12 y 24 natural.
- 9.2 Criterio de aceptación: Evaporación potencial: Máximo 5,0 % con respecto al inicio.

10. Estabilidad en Uso

- 10.1 Tomar 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectuar la apertura simulando las condiciones de la vida real y realizar el análisis. Proceder de acuerdo con lo establecido para estabildades. Al terminar el análisis cerrar el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guardar para el siguiente análisis.
- Presentación: 100 mL.
 - Dosificación: 10 mL (10 mg) una vez al día.
 - Tiempo de vida útil: 24 meses.
 - Tiempos de análisis: Día 0, 5 y 10.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

- Análisis que realizar: Valoración para Loratadina y Benzoato de Sodio, impurezas orgánicas, microbiología y efectividad del preservante.

NOTA 4: La prueba de efectividad del preservante aplica para cada día de la estabilidad en uso.

10.2 Criterio de aceptación: Cumple requerimientos para análisis de estabilidad.

11. Procedimiento y Métodos de Análisis.

11.1 Proceder de acuerdo con lo establecido para el producto terminado, al CALI-SOP-000516 "PROGRAMA DE ESTABILIDADES" y al CALI-SOP-000119 "TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS". Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CALI-DOC-001761: "Hoja de Trabajo Análisis Físicos".

CALI-DOC-001762: "Hoja de Trabajo Análisis Instrumentales"

CALI-DOC-001763: "Hoja de Trabajo Analítico".

CALI-ESP-000132: Especificaciones de Producto Terminado Loratadina Solución Oral.

CALI-ESP-000133: Especificaciones de Estabilidad de Loratadina Solución Oral.

CALI-CERT-000035: Certificado de Análisis de Producto Terminado Loratadina Solución Oral.

F. ANEXOS

N/A

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

G. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Motivo del Cambio	Elaborado y/o Modificado / Cargo
5.0	12-11-25	Actualización con base a CALI-TEMPLATE-000012. Se actualiza el código SAP de CLST09556 a 319777. Valoración: Se disminuye la cantidad a pesar del estándar, manteniendo las proporciones validadas; se incluye en las formulas de cálculo de Loratadina y Benzoato de Sodio, la densidad (se incluye metodología) y el contenido de cada uno en la formula. Se referencia las nuevas hojas de trabajo. Se obsoletizan el CALI-ESP-000134. CALI-SOP-000130 y CALI-ESP-000131. Se incluye el CALI-CERT-000035. Cambios relacionados en DCC-000233.	Luis E. Saldaña / Analista Cumplimiento de Calidad
4.0	03-10-23	Actualización: Se incluye análisis de trazas de limpieza (ítem 2.9) según validación VMA-T-355-2023 Rev 1.0. Esta actualización no requiere de un control de cambio ya que no se afectan las especificaciones.	N/A
3.0	11-03-22	Actualización: Se cambia nombre de Loratadina Jarabe a "Loratadina Solución Oral", Conforme a solicitud de RA por cuestionamiento de Digemid basado en discriminación nominal jarabe a solución por contenido de Sacarosa (en Loratadina es 40 % y debe ser > 45 % para Jarabe). Se modifica las especificaciones de microbiología quedando de la siguiente manera: Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100U FC/mL.; Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 50UFC/mL; E.coli: ausente/mL; Salmonella: Ausente/10mL; Burkholderia cepacia complex: Ausente /1 mL. Se elimina el test de trazas: Ensayo para determinación de trazas de loratadina en equipos y áreas de fabricación. En el test de estabildades se cambia el nombre de la prueba Control de peso a Pérdida de Peso. Cambios sustentados con el No de control de cambio: 2021CALIP0242 y 2022CALIP0033	N/A
2.0	26-11-20	Actualización: Se adiciona ancho de banda para las 3 señales cromatográficas en el test de valoración. Se agrega estabilidad en solución para las muestras y el estándar en valoración. Se unifican nombre de las soluciones para el test de	N/A

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000075 Versión: 5.0
LORATADINA SOLUCIÓN ORAL		

		impurezas orgánicas alineándose a la validación IO-162-2018 Rev 02. Se ingresa criterio de aceptación para el test de Volumen Entregable. Cambios sustentados bajo el control de cambios No: 2020CALIP0376.	
1.0	17-05-20	GEODE: Migración a GEODE	

Revisado